

Reunion de avance 3: Pipeline completo, resultados y preparacion final

Notas y checklist de cierre — rio Parana / INALI

Estado del proyecto

PIPELINE COMPLETO

Accuracy clasificador: 97,5%

El grupo presento el pipeline completo funcionando de extremo a extremo. Se mostro una imagen con todas las etapas: segmentacion con Otsu + morfologia, deteccion de contornos, filtrado por area, rectificacion y clasificacion. El clasificador alcanzo un **97,5% de accuracy**. La panza clara de algunos peces no represento un impedimento gracias a la aumentacion de datos aplicada (variacion de tono, saturacion, recorte y oclusiones parciales).

Correcciones tecnicas pendientes

Umbral de area: hacerlo proporcional a la imagen

El filtro de contornos usa actualmente un valor fijo (aprox. 10.000 px). El profe indico que si cambia la resolucio

Figura de pipeline mal renderizada en el informe

La figura principal del pipeline se ve mal en el PDF del informe. Hay que arreglarla antes de la entrega. Consejo del profe: usar `\figure*` en lugar de `\figure` en LaTeX para que la imagen ocupe las dos columnas y se vea mas grande.

Informe final — indicaciones

Item	Detalle
Extension	4 a 5 paginas. Pueden agregar resultados, imagenes o ampliar figuras.
Figuras grandes	Usar <code>\figure*</code> en LaTeX para que una figura ocupe las dos columnas.
Metodologia	Dejar bien explicado el split 80/20 y que el test set nunca fue visto durante el entrenamiento.
Resultados	Incluir imagenes de resultados visibles. Mencionar el 97,5% de accuracy con contexto.

Figura del pipeline	Corregir la figura que se ve mal. Ampliarla a doble columna si es posible.
---------------------	--

Presentacion final — indicaciones

Item	Detalle
Duracion	10 minutos de presentacion + 5 de preguntas.
Slides maximas	Maximo 10 slides. Mas de eso no da tiempo de explicarlas.
Apertura	Enfatizar el problema original: por que se necesitaba este sistema, quien lo necesitaba y que pain point resuelve.
Cierre	Mencionar trabajos futuros: portabilidad a app movil, integracion con INALI, manejo de solapamiento.

Trabajos futuros a mencionar

1.	Portabilidad a aplicacion movil: el sistema corre por consola/Python; el paso natural es empaquetarlo en una app para uso en campo por los fiscalizadores del INALI.
2.	Integracion con datos reales del INALI: validar el pipeline con imagenes de salidas de campo (disponibles desde julio/agosto).
3.	Manejo de peces solapados: entrenar YOLO segmentation con mascaras completas para extraer individuos aunque se superpongan.
4.	Mejoras en segmentacion: uso de fondo de color contrastante (ej: verde) para eliminar confusion panza/fondo.
5.	Deteccion de condicion sanitaria: evaluar coloracion, aletas y morfologia para identificar ejemplares enfermos.

Checklist de cierre

LISTO	Pipeline completo funcionando de extremo a extremo.
LISTO	Clasificador entrenado con 97,5% de accuracy.
LISTO	Aumentacion de datos aplicada (tono, saturacion, recorte, oclusiones).
LISTO	Split 80/20 realizado y metodologia de evaluacion correcta.
PENDIENTE	Arreglar figura del pipeline en el informe.

PENDIENTE

Hacer umbral de area proporcional (en porcentaje) a la resolucion de imagen.

PENDIENTE

Usar `\figure*` en LaTeX para ampliar imagen a doble columna.

EN CURSO

Preparar presentacion (max 10 slides, 10 min). Esperar mail del profe con horario del miercoles.

EN CURSO

Completar y cerrar informe final (4-5 paginas).